RELATÓRIO TÉCNICO: ARQUITETURA EJB (AUTORENT)

Justificativa de Seleção dos Session Beans para a Aplicação Distribuída

1. Critério de Decisão Arquitetural

A escolha da tipologia dos Session Beans no backend Jakarta EE seguiu duas questões operacionais fundamentais: 1) O componente precisa de armazenar o estado conversacional de um utilizador específico entre chamadas consecutivas? 2) Existe um conjunto global de dados partilhados por toda a aplicação que beneficie de cache em memória? Quando ambas as respostas são negativas, adota-se o modelo Stateless por padrão.

2. Distribuição dos Session Beans

Tipo EJB	Beans do Sistema	Justificativa Prática
Stateless (4 Beans)	AgencySB, VehicleSB, AccessorySB, RentalSB	Executam operações atómicas e transacionais de persistência (CRUD) e consultas dinâmicas em JPQL. Não guardam dados do chamador na memória do servidor, permitindo reutilização eficiente no pool de instâncias para requisições Web e Desktop.
Stateful (1 Bean)	UserSB	Gerencia a sessão e a identidade do utilizador autenticado (login e dados de perfil) ao longo da sua navegação. Mantém o estado na memória do servidor associado ao cliente até o encerramento da sessão ou logout.
Singleton (1 Bean)	FleetSB	Centraliza em cache as estatísticas globais da frota (veículos disponíveis, alugados, em manutenção e totais por agência). Evita consultas repetidas ao banco; utiliza leitura rápida em paralelo e para atualização exclusiva.

3. Conclusão

A arquitetura do AutoRent adota o padrão Stateless por padrão para assegurar máximo desempenho e baixo consumo de memória. O uso de Stateful limita-se estritamente aos fluxos conversacionais multi-etapas, enquanto o Singleton assegura uma visão analítica unificada e performática da frota para o dashboard de gestão.